

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование Проекта автоматизации/Изменения:

Система онбординга

Автор документа: Мамедова Фирана Илдырымовна

Дата создания:

Версия: 1.0

Согласовано:

- Руководитель Проекта/Изменения по направлению «Техническая реализация» ФИО,
должность
- Руководитель подразделения разработки / ответственный за разработку функционала по
направлению «Техническая реализация» ФИО, должность
- Функциональный владелец корпоративной информационной системы / Руководитель Проекта
со стороны функционального заказчика

Содержание

1. Цель внедряемых изменений.....	3
1.1 Бизнес-цели.....	3
1.2 Критерии оценки достижения целей.....	3
1.3 Формулировка пользы.....	3
2. Функциональные требования.....	4
2.1. Общие требования к системе.....	4
2.2. Требования в рамках бизнес-процесса «Онбординг нового сотрудника».....	5
2.3. Требования к отчетам.....	7
3. Требования к реализации.....	9
3.1. Архитектура и технологический стек.....	9
3.2. Интеграции с внешними системами.....	9
3.3. Требования к безопасности и защите данных.....	10
3.4. Требования к производительности и масштабированию.....	10
3.5. Управление данными, резервное копирование и жизненный цикл.....	10
3.6. Требования к интерфейсу, адаптивности и доступности.....	10
3.7. Логирование, мониторинг и эксплуатация.....	11
3.8. Требования к развёртыванию и окружениям.....	11
3.9. Управление версиями контента и конфигурацией.....	11
4. Чек-лист.....	12
1.4 Новые объекты системы.....	12
1.5 Новые реквизиты в документах или справочниках.....	12
1.6 Новые процессы маршрутизации.....	14
5. Контрольный пример.....	15
6. План тестирования.....	16

1. Цель внедряемых изменений

1.1 Бизнес-цели

Целью внедрения системы онбординга является автоматизация процесса адаптации новых сотрудников с достижением следующих показателей:

- Сокращение среднего времени прохождения онбординга.
- Снижение количества повторяющихся консультаций HR-специалистов и наставников .
- Достижение высокого уровня усвоения информации новыми сотрудниками (по результатам тестирования).
- Обеспечение прозрачности и централизованного контроля за процессом адаптации.
- Увеличение продуктивности сотрудников компании.

Изменения важны для заказчика, так как позволяют стандартизировать и ускорить ввод новых сотрудников в должность, повысить качество первичного обучения и снизить нагрузку на сотрудников.

1.2 Критерии оценки достижения целей

- Внедрённая система доступна для всех новых сотрудников с первого рабочего дня.
- Все этапы онбординга фиксируются в системе, включая прохождение модулей и результаты тестов.
- Отчёты по онбордингу формируются автоматически и доступны HR и руководителям.
- Интеграция с ПСО и корпоративной SSO-системой функционирует корректно.

1.3 Формулировка пользы

Переход к автоматизированному онбордингу обеспечивает прозрачность, предсказуемость и масштабируемость процесса адаптации. Система исключает дублирование операций, высвобождает рабочее время ключевых специалистов для важных задач и позволяет измеримо повышать скорость выхода новых сотрудников на самостоятельную и продуктивную деятельность .

2. Функциональные требования

2.1. Общие требования к системе

Назначение системы:

Система предназначена для автоматизации процесса онбординга новых сотрудников компании, включая:

- предоставление обучающих материалов и инструкций;
- проведение тестирования для контроля усвоения информации;
- оформление заявок на доступы к корпоративным сервисам;
- формирование аналитических отчётов для HR и руководителей.

Тип системы и доступность:

Веб-приложение, доступное через корпоративную сеть.

Поддержка удалённого доступа через защищённое подключение (VPN/HTTPS).

Адаптивный интерфейс, корректно отображающийся на десктопах, планшетах и мобильных устройствах.

Пользователи системы и их роли:

- Новый сотрудник — проходит обучающие модули, тесты, запрашивает доступы, просматривает личный прогресс.
- Наставник — отслеживает прогресс подопечных, получает уведомления о результатах тестов, консультирует при необходимости.
- HR-специалист — управляет пользователями и контентом, контролирует прохождение онбординга, формирует и анализирует отчёты.
- Руководитель подразделения — просматривает отчётность и прогресс только по сотрудникам своего подразделения.
- IT-специалист — обеспечивает техническую поддержку, обрабатывает заявки на доступы, мониторит системные логи.
- Администратор системы — настраивает структуру модулей, права доступа, роли, интеграции и системные параметры.

Общие функциональные требования

- Авторизация пользователей осуществляется исключительно через корпоративную учётную запись с использованием SSO (OIDC/SAML 2.0) или LDAP.
- Персонализация интерфейса и доступного функционала в зависимости от назначенной роли.
- Возможность прохождения обучающих модулей, тестирования и просмотра прогресса в личном кабинете.
- Автоматическая проверка результатов тестов с мгновенным отображением результата пользователю.
- Администрирование контента: создание, редактирование, архивация и удаление модулей и

тестов через защищённую панель управления.

- Ведение защищённого журнала действий пользователей (аудит-лог) с фиксацией ключевых событий.
- Формирование и выгрузка отчётных форм в форматах PDF и Excel с поддержкой фильтрации.
- Интеграция с корпоративными сервисами: почта, RIMS/HR-система, ПСО, системы документооборота.
- Защита персональных данных сотрудников в соответствии с требованиями ФЗ-152 и внутренней политикой информационной безопасности.
- Наличие панели администратора для настройки прав доступа, структур модулей, ролей и системных параметров.
- Нефункциональные требования
- Интуитивно понятный интерфейс с визуализацией прогресса через прогресс-бар на главной странице.
- Время отклика системы при выполнении стандартных операций — не более 3 секунд.
- Поддержка одновременной работы не менее 100 активных пользователей без деградации производительности.
- Обеспечение сохранности данных и возможность резервного копирования (ежедневно).
- Наличие механизмов восстановления данных в регламентное время ($RTO \leq 4$ ч).

2.2. Требования в рамках бизнес-процесса «Онбординг нового сотрудника»

Этап 1: Регистрация нового сотрудника

- Автоматическое создание учётной записи при поступлении события о приёме сотрудника из RIMS/HR-системы.
- Ручное создание профиля HR-специалистом в случае задержки синхронизации.
- Автоматическое назначение индивидуальной программы онбординга на основе полей «Подразделение» и «Должность».
- Автоматическая отправка приветственного email с уникальной ссылкой для первого входа.

Этап 2: Ознакомление с компанией

- Отображение интерактивного модуля «О компании» с информацией о миссии, структуре, ценностях и корпоративной политике.
- Поддержка типов контента: текст, изображения, видео, вложения (PDF, DOCX), гиперссылки.
- Автоматический запуск контрольного теста после изучения материалов модуля.
- Фиксация даты и времени завершения модуля в журнале действий.

Этап 3: Ознакомление с подразделением

- Предоставление модуля «Мой отдел» с информацией о задачах, процессах, инструментах и коллегах подразделения.
- Возможность добавления персонализированного приветственного сообщения от руководителя отдела.
- Завершение модуля контрольным тестом с автоматической проверкой.

- Сохранение результатов теста в привязке к профилю сотрудника.

Этап 4: Ознакомление с внутренними документами и политиками

- Отображение списка обязательных для ознакомления документов (регламенты, политики безопасности, инструкции).
- Обязательная фиксация факта ознакомления через кнопку «Ознакомлен» с сохранением отметки в журнале прохождения.
- Возможность просмотра истории ознакомлений в профиле сотрудника.

Этап 5: Запрос и получение доступов

- Отображение каталога необходимых корпоративных сервисов (почта, CRM, Jira, 1С и др.) в зависимости от роли и подразделения.
- Наличие прямых гиперссылок на преднастроенные шаблоны заявок в ПСО.
- При переходе в ПСО система автоматически передаёт контекст: ФИО, табельный номер, подразделение, должность.
- Фиксация факта и времени перехода к запросу доступов в журнале действий.

Этап 6: Прохождение тестов

- Генерация теста случайным образом из банка вопросов (минимум 10 вопросов на модуль).
- Настраиваемый проходной балл (значение по умолчанию: 80%).
- Мгновенная автоматическая проверка ответов с отображением результата пользователю.

Логика повторных попыток:

- При результате ниже проходного балла модуль считается непройденным.
- Сотруднику предоставляется возможность пересдачи (максимум 3 попытки на модуль).
- При исчерпании попыток система блокирует дальнейшие попытки и автоматически отправляет уведомление наставнику и HR для организации консультации.
- Сохранение результатов всех попыток (дата, балл, статус, список ошибок) в базе данных без возможности редактирования пользователем.

Этап 7: Формирование отчетности

- Формирование отчётов в реальном времени на основе данных из БД.
- Поддержка фильтрации по подразделению, ФИО сотрудника, периоду, статусу завершения, результату теста.
- Экспорт отчётов в форматы PDF и Excel.
- Виды отчётов:
 - «Прогресс онбординга»: ФИО, подразделение, дата начала/завершения, статус каждого модуля, общий % выполнения.
 - «Результаты тестов»: ФИО, модуль, дата, номер попытки, кол-во вопросов/правильных ответов, % усвоения, статус, перечень ошибочных вопросов.
 - «Итоговый отчёт по сотруднику/отделу»: сводная информация по всем этапам, итоговый статус, рекомендации.

Этап 8: Контроль и завершение онбординга

- Автоматический мониторинг прохождения всех обязательных модулей и итогового теста.
- При выполнении условий система автоматически меняет статус сотрудника на «Онбординг завершён».
- Автоматическая рассылка email-уведомлений HR-специалисту и наставнику с темой:

«Сотрудник [ФИО] завершил онбординг», ссылкой на профиль и указанием срока подтверждения (1 рабочий день).

- Возможность ручного подтверждения завершения онбординга ответственным лицом (опционально).

2.3. Требования к отчетам

Общие требования к отчётности

- Доступность отчётов для ролей HR, руководителей и наставников в соответствии с матрицей прав.
- Формирование отчётов в реальном времени с возможностью применения фильтров.
- Поддержка экспорта в форматы PDF и Excel.
- Фильтрация по параметрам: подразделение, сотрудник, дата, статус, результат теста.
- Виды отчётов и их содержание
- Отчёт «Прогресс онбординга»:
 - ФИО сотрудника, подразделение, дата начала и завершения онбординга.
 - Статус прохождения каждого модуля (завершён/в процессе/не начат).
 - Общий процент выполнения программы.
 - Дата последнего входа в систему.
- Отчёт «Результаты тестов»:
 - ФИО сотрудника, название модуля, дата прохождения.
 - Номер попытки, количество вопросов, количество правильных ответов.
 - Процент усвоения материала, статус («сдано»/«не сдано»).
 - Список вопросов с ошибками (для анализа проблемных тем).
- Отчёт «Итог по сотруднику»:
 - Сводная информация по всем этапам онбординга.
 - Статусы модулей, даты завершения, результаты тестов.
 - Итоговый статус онбординга, рекомендации по доработке знаний.
- Цели использования отчётности
- Оперативный контроль процесса адаптации новых сотрудников.
- Выявление проблемных тем и слабых зон в усвоении материала.
- Планирование поддержки со стороны наставников и HR-специалистов.
- Анализ эффективности программы онбординга в разрезе подразделений.

2.4. Журналирование и аудит действий

- Система обязана фиксировать в защищённом журнале следующие события:
 - Дата и время входа/выхода пользователя в систему.
 - Дата и время завершения каждого обучающего модуля.
 - Факт нажатия кнопки «Ознакомлен» для документов и политик.
 - Результаты каждого теста: дата, номер попытки, количество правильных/общих ответов, процент усвоения, статус.
 - Факт и время перехода к запросу доступов в ПСО.
 - Изменение статуса онбординга сотрудника.

- Изменение системных параметров и контента (автор, дата, старое/новое значение).
- Журнал доступен для чтения ролям «Администратор» и «HR». Данные журнала защищены от удаления или модификации пользователям

3. Требования к реализации

3.1. Архитектура и технологический стек

- Система должна быть реализована как клиент-серверное веб-приложение с разделением на фронтенд (SPA) и бэкенд (RESTful API).
- Архитектура должна быть stateless, что обеспечивает возможность горизонтального масштабирования и отказоустойчивого развёртывания.
- Рекомендуемый стек: современный фреймворк для фронтенда (React/Vue/Angular или эквивалент), серверная часть на языке с поддержкой асинхронной обработки запросов, реляционная СУБД с поддержкой транзакций (PostgreSQL/MySQL или эквивалент).
- Все внутренние компоненты должны взаимодействовать через стандартизированные HTTP/HTTPS API с форматом обмена данными JSON.
- Система должна поддерживать контейнеризацию (Docker) и быть готова к оркестрации (Kubernetes/OpenShift или аналог).
- Конфигурация подключений, ключей и параметров окружения должна выноситься во внешние хранилища (environment variables, config server), без хардкода в коде.

3.2. Интеграции с внешними системами

- HR-система (RIMS): интеграция по REST API или Webhook. Синхронизация данных о новых сотрудниках выполняется в реальном времени или путём опроса каждые 15 минут. Передаются поля: employee_id, full_name, department_id, position, hire_date, corporate_email, mentor_id. При недоступности источника запросы ставятся в очередь с экспоненциальным backoff (макс. 5 попыток). Ошибки маппинга логируются и доступны в панели администратора. После восстановления соединения синхронизация выполняется автоматически.
- SSO / IdP: аутентификация по протоколу OIDC 1.0 / SAML 2.0 или LDAP/Kerberos. Срабатывает при каждом входе. Поддержка принудительной многофакторной аутентификации (MFA) при наличии корпоративной политики. Таймаут неактивной сессии – не более 30 минут. Обязательна защита от CSRF/XSS, использование флагов Secure и HttpOnly для cookies.
- Портал самообслуживания (ПСО): переход к заявкам на доступы осуществляется через гиперссылки с подписанным JWT-токеном или сервер-сервер POST-запросом. Передаются employee_id, department, role, request_template_id. ПСО валидирует токен перед предзаполнением формы. При недоступности ПСО система отображает понятное сообщение с возможностью скопировать ссылку вручную или сохранить черновик.
- Корпоративная почта (Email-шлюз): отправка уведомлений через SMTP или REST API. Триггеры: регистрация, смена статуса, исчерпание попыток теста, завершение онбординга. Гарантированное время доставки ≤ 5 минут. При временной недоступности шлюза письма ставятся в очередь с повторными отправками (мин. 3 попытки). Статусы отправки логируются.
- Общие требования к интеграциям: все внешние вызовы должны иметь таймауты (10–30 сек в зависимости от критичности) и механизмы повтора. Взаимодействие логируется с единым correlation_id. Конфигурация подключений вынесена наружу. Должна быть предусмотрена

возможность программного отключения интеграции для режима обслуживания или автономной работы.

3.3. Требования к безопасности и защите данных

Хранение и обработка персональных данных должны соответствовать требованиям 152-ФЗ и внутренней политике информационной безопасности. Серверы и СУБД размещаются на территории РФ (при применимости).

Шифрование: TLS 1.2+ для данных в transit, AES-256 для данных at rest (базы данных, резервные копии, загруженные файлы).

Ролевая модель (RBAC): строгая валидация прав на уровне API. Запрет на прямой доступ к объектам других пользователей или подразделений без соответствующей авторизации.

Управление сессиями: принудительный logout при смене ролей или блокировке, защита от session fixation, регулярная ротация токенов.

Аудит ПДн: ведётся журнал доступа к персональным данным. Система должна поддерживать возможность экспорта и удаления данных по запросу субъекта в соответствии с регламентом.

Безопасность разработки: обязательное статическое (SAST) и динамическое (DAST) тестирование, проверка зависимостей (SCA), регулярное обновление ОС и middleware.

3.4. Требования к производительности и масштабированию

Нагрузка: поддержка ≥ 100 одновременных активных сессий без деградации производительности.

Время отклика: ≤ 2 сек для 95-го перцентиля (p95) стандартных операций, ≤ 5 сек для генерации и выгрузки отчётов.

Кэширование: использование распределённого кэша (Redis/Memcached или эквивалент) для сессий, справочников и часто запрашиваемых данных. Статические ресурсы (CSS/JS/видео) должны отдаваться через CDN или reverse проху.

Оптимизация БД: обязательные индексы по полям фильтрации (department_id, status, hire_date, test_results), пагинация и лимиты в отчётах, connection pooling.

Graceful degradation: при временной недоступности интеграций (RIMS, ПСО, почта) основной сценарий онбординга не блокируется, данные ставятся в очередь для последующей обработки.

3.5. Управление данными, резервное копирование и жизненный цикл

Резервное копирование: ежедневное инкрементальное + еженедельное полное. Срок хранения ≥ 1 год. Процедура восстановления должна тестироваться не реже 1 раза в квартал.

Целевые показатели восстановления: RPO ≤ 24 ч, RTO ≤ 4 ч для критических сервисов.

Архивация: завершённые онбординги старше 12 месяцев автоматически переносятся в холодное хранилище или обезличиваются согласно политике хранения.

Консистентность: транзакционное сохранение результатов тестов и смены статусов.

Идемпотентность API-методов для обработки повторных запросов без дублирования данных.

3.6. Требования к интерфейсу, адаптивности и доступности

Основной сценарий использования – стационарные рабочие места, однако интерфейс обязательно должен быть адаптивным и корректно отображаться на экранах от 320px до 1920px (мобильные устройства, планшеты, десктопы).

Поддержка браузеров: Chrome, Edge, Safari (последние 2 мажорные версии).

Доступность: соответствие принципам WCAG 2.1 Level AA (контрастность, навигация с

клавиатуры, поддержка скринридеров, alt-тексты для медиа).

Обработка ошибок: пользовательские сообщения без технических деталей, возможность повторить действие без потери пройденных модулей, визуальные индикаторы состояний и прогресс-бар на главной странице.

3.7. Логирование, мониторинг и эксплуатация

Логирование: формат JSON, единый correlation_id на запрос, уровни INFO/WARN/ERROR/DEBUG. Логи не должны содержать ПДн в открытом виде (обязательное маскирование email, частичное скрывание ФИО).

Мониторинг: сбор метрик CPU, RAM, latency, error rate, длины очередей интеграций. Визуализация через дашборды (Prometheus/Grafana или корпоративный аналог). Настройка алертов в корпоративный мессенджер/email при превышении порогов.

Health Checks: наличие эндпоинтов /health и /ready для проверки статуса сервисов и готовности к обработке трафика.

SLA поддержки: реакция на критические инциденты ≤ 1 ч, восстановление ≤ 4 ч.

Регламентные окна обновлений согласовываются с заказчиком.

3.8. Требования к развёртыванию и окружениям

Разделение окружений: DEV $\rightarrow$ TEST $\rightarrow$ STAGING $\rightarrow$ PROD с полной изоляцией данных и конфигураций.

CI/CD: пайплайн должен включать статический анализ кода, юнит-тесты, интеграционные тесты, ручную/автоматическую приёмку, обязательный code review и версионирование артефактов.

Развёртывание без простоя: использование стратегий blue-green или rolling updates.

Запрет на использование учётных данных и секретов в репозиториях кода. Все секреты хранятся в защищённых хранилищах (Vault, KMS или аналог).

3.9. Управление версиями контента и конфигурацией

Контент модулей и тестов должен иметь историю изменений с возможностью отката к предыдущей версии.

Системные параметры (проходной балл, количество попыток, шаблоны писем, обязательность модулей) вынесены в административную панель или конфигурационные файлы. Любое изменение параметров логируется с указанием автора и даты.

4. Чек-лист

1.4 Новые объекты системы

№	Наименование объекта	Роль/Профиль	Права доступа
1	Система онбординга (веб-приложение)	Новый сотрудник	Чтение модулей, прохождение тестов, запрос доступов
2	Панель управления контентом	Администратор системы	Полный доступ: создание/редактирование модулей, тестов, пользователей
3	Отчёт «Прогресс онбординга»	HR-специалист, Руководитель	Чтение, экспорт
4	Журнал действий пользователя	Администратор, HR	Чтение

ние

1.5 Новые реквизиты в документах или справочниках

№	Объект	Реквизит	Описание	Обязательность	Тип	По умолчанию
1	Пользователь	Статус онбординга	«Не начат», «В процессе», «Завершён»	Обязательный	Справочник	«Не начат»

2	Пользователь	Наставник	Ссылка на сотрудника-наставника	Обязательный	Справочник «Сотрудники»	—
3	Модуль	Обязательный	Признак обязательности модуля для прохождения	Обязательный	Булево	Истина

4	Результат теста	Количество попыток	Число попыток сдачи теста по модулю	Обязательный	Целое число	0
---	-----------------	--------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	---

1.6 Новые процессы маршрутизации

№	Наименование процесса	Правила маршрутизации
1	Уведомление о завершении он-бординга	Строго задан в конфигурации: при смене статуса на «Завершён» → отправка email HR и наставнику
2	Назначение модулей по подразделению	Строго задан: при добавлении пользователя → назначаются модули «О компании» + «О подразделении» (по полю «Подразделение»)
3	Уведомление о провале теста	Строго задан: после исчерпания всех попыток сдачи теста → отправка email HR и наставнику

5. Контрольный пример

- Сценарий: Новый сотрудник Иванов И.И. из отдела разработки проходит онбординг.

Настройки перед запуском:

- В RIMS создан сотрудник Иванов И.И., подразделение — «Отдел разработки».
- В системе онбординга настроен модуль «О компании» (обязательный, проходной балл 80%), модуль «Отдел разработки» (обязательный, проходной балл 80%), модуль «Документы» (обязательный).
- Назначен наставник - Петров П.П.
- Настроены интеграции: SSO, PCO.

Действия:

- Иванов И.И. получает приглашение по email, переходит по ссылке, входит через корпоративную учетную запись.
- Проходит модуль «О компании», отвечает на 10 вопросов (7 правильных = 70%). Тест не сдан.
- Повторно проходит тест по модулю «О компании» (9 правильных = 90%). Тест сдан.
- Переходит к модулю «Отдел разработки», завершает его с первой попытки (100%).
- Подтверждает ознакомление с документами.
- Подтверждает ознакомление с документами.
- Система автоматически меняет статус на «Завершён».
- HR и Петров П.П. получают email-уведомление.

Ожидаемый результат:

- В журнале действий зафиксированы все этапы, включая 2 попытки сдачи первого теста.
- В отчёте «Прогресс»: 100% завершения.
- В отчёте «Тесты»: зафиксированы результаты всех попыток. Итоговые баллы по модулям: 90%, 100%, 87%.
- Статус в системе — «Онбординг завершён».

6. План тестирования

Описание действий	Роль	Контрольный результат	Разработчик	Аналитик	Заказчик	Этап ВР
Вход в систему через SSO	Новый сотрудник	Успешная аутентификация, отображение персонального плана онбординга				1
Прохождение модуля и теста	Новый сотрудник	Тест автоматически проверен, результат сохранён, прогресс обновлён				2,3,4
Не успешная сдача теста и повторная попытка	Новый сотрудник	Модуль не засчитан, доступна кнопка «Пройти тест повторно», счётчик попыток уменьшился				2,3,4
Переход на ПСО по ссылке	Новый сотрудник	Открыта заявка с предзаполненными данными сотрудника				5
Формирование отчёта «Прогресс»	HR-специалист	Отчет отображает актуальные данные по всем сотрудникам, поддерживает экспорт				7

Получение уведомления о завершении	HR-специалист	Email получено в течение 5 минут после завершения				8
------------------------------------	---------------	---	--	--	--	---